2026.10.13

从双鱼眼观测到完整人体候选

SMPLH52 · 当前实现

因果观测条件 · 姿态 / 位置 / 体型联合生成 · 按需使用几何信息

历史 h、age、seen；物理 Δt

01
双鱼眼观测
2 个视图 × COCO17


原像素 · 分数 · 射线 · 掩码 · 时间
二维支持与严格几何支持分开

02
因果条件编码
34 槽 × 15 维特征
关节 / 视图身份 + MLP
准入池化 → GRU 128
当前观测 + 已发生的历史

c_t

03
联合 Flow 生成
32 份噪声 → 8 步 Euler
共享速度网络 vθ
325D 状态 → 32 个完整候选
每个候选同时包含完整 R、T、β

04
完整候选决策
完整状态风险 / medoid
R / T / β → **同一个 k***
可选：加入当前观测几何成本
保留全部候选及原失败原因

05
SMPL-H 人体

6890 顶点
网格示意
17 表面点
选中 R、T、β → LBS 人体解码

A 速度网络展开

每一步共享同一套参数

联合状态 z_s
标准化后的 325 维

线性投影

姿态	52 × 6D
平移	1 × 3D
体型	1 × 10D

52 + 1 + 1
54 tokens × 128

context c_t + token ID + 共同流时间 s

Transformer
4 层 · 4 头
width 128 / FFN 256

- 姿态头 52 × 6
- 平移头 1 × 3
- 体型头 1 × 10

拼接 → 325D 速度 v_θ

共同更新

$$z_{s+\Delta s} = z_s + \Delta s\, v_\theta(z_s, s, c_t[, \Lambda_t])$$

$\Delta s = 1/8$

姿态、位置与体型在同一流时间下交互更新；最终反标准化并将 6D 旋转转换为矩阵。

B 按需几何分支

启用时才计算

候选几何评分
当前候选 → 表面 COCO17 → 原鱼眼投影
准入像素 + rig + 像素精度 W → **Huber 成本 Eobs**

信息条件研究分支 G0 → J → G1
冻结 G0 完整候选锚点 → 局部有限差分 J : 68 × 169* → $\Lambda = J^T W J$ 169 × 169

* 满 34 个准入点时；缺失观测对应行不参与。

G1 使用 Λ 条件；固定编码每次采样仅计算一次。

G0 / G1 各有自己的观测编码器与因果状态。

Λ 由同帧像素、rig 和 W 计算，非后验协方差。

单模型生成路径　　可选几何 / 信息条件

SO(3) 流为独立表示对照；本图展开默认 6D 联合流。

实现结构示意 · 当前模型未训练，尚无真实精度结论。

当前无准入观测：不发布人体；保留缺失与失败状态。